

ByteFormer 微调 MNIST

零基础图像分类实验课

授课教师：吴科君

按步骤运行 • 查看真实结果 • 亲手修改一个参数

<https://github.com/Franklin-L/byteformer-mnist-course>

01 任务要求与完成路线

■ 完成一次真实微调

加载官方预训练 ByteFormer ，完成 MNIST 手写数字 0—9 分类。

■ 亲手完成三个操作

自行设置参数并微调 → 观察验证曲线 → 查看并解释一个错例。

■ 交付自己的实验记录

保留自己的指标、曲线、错例和 Word 报告，说明参数选择与结果。



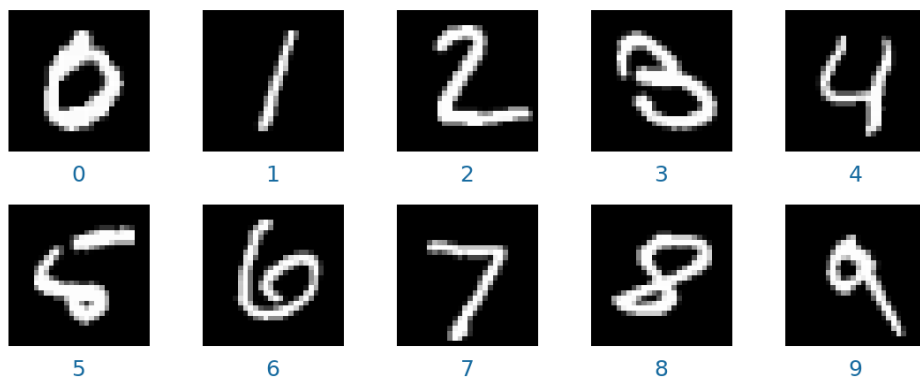
02 实验原理：文件字节输入 + 预训练微调

手写数字图 → JPEG 文件 → 字节序列 → ByteFormer → 数字 0—9

- ① 加载 Apple 官方 ImageNet JPEG 预训练 ByteFormer Tiny。
- ② 保留完整 12 层主干，把原 1000 类分类头换成 10 类。
- ③ 使用 MNIST 继续训练全部参数，输出数字 0—9 的分类结果。

学生只需运行脚本；图像转 JPEG、字节读取、模型加载均已封装。

03 MNIST 数据与训练 / 验证 / 测试划分



28×28 灰度图； 10 个数字类别。
原始文件已随 GitHub 仓库提供。

训练
50,000 张

更新模型参数

验证
1,000 张

每轮检查，选择 best.pt

测试
10,000 张

模型确定后最终评估

官方 60,000 张训练图先分为 50,000 训练池 +10,000 验证池；本课固定取 1,000 验证图，余 9,000 张未使用。

04 平台与配套材料：优先 Kaggle，备用 AutoDL

免费额度、可用 GPU 与租用价格，以平台当前页面为准。

路线	学生要准备什么	使用方式
Kaggle 免费 GPU	账号、可用 GPU 额度、Internet	导入课程 Notebook，逐格运行
AutoDL 备用	按当前报价租 1 张 GPU	选择 PyTorch 镜像，打开 Terminal
本地 CPU	已有 Python/PyTorch 环境	小样本流程检查，不替代正式实验

[Kaggle: 创建 Notebook](#)

[AutoDL: 实例与价格](#)

配套：course_kaggle.ipynb 逐步操作 | README 完整命令 | Word 实验报告模板。

05 Kaggle GPU : 课前教程与课程入口

[知乎 | Kaggle GPU资源使用教程——针对超级小白](#)

[CSDN | 科研小白扫盲：Kaggle平台使用指导指南](#)

[Kaggle官方 | Notebook使用文档](#)

[课程Notebook: 下载course kaggle.ipynb](#)

按教程准备好 GPU 后，导入课程 Notebook ，逐格运行。
环境检查显示 GPU available: True ，即可继续实验。

06 获取代码、数据与预训练权重

Kaggle 笔记本已写好这些命令，按顺序运行即可。

```
!git clone https://github.com/Franklin-L/byteformer-mnist-course.git
%cd /kaggle/working/byteformer-mnist-course
!python -m pip install -r requirements.txt
!python prepare.py
```

看到 [READY] 即准备完成：MNIST 约 11.6MB 随仓库提供；官方权重约 64MB 自动下载并校验。

prepare.py : 准备资源 train.py : 微调 evaluate.py : 评估 predict.py : 预测
data/ : 数据 checkpoints/ : 预训练权重 outputs/ : 你自己的实验结果

07 开始训练：看懂参数，运行一条命令

训练样本	50,000
验证 / 测试	1,000 / 10,000
训练轮数	自行设置
batch size	自行设置，参考 32
学习率	主干 $1e-4$ ；分类头 10 倍

```
EPOCHS = int(input("epochs: "))  
BATCH_SIZE = int(input("batch: "))  
!python train.py --epochs {EPOCHS} \  
  --batch-size {BATCH_SIZE}
```

看到 [DONE] 即训练完成。
结果保存到 outputs/baseline/。
请记录实际使用的参数。

训练轮数和 batch size 均可调整；参考值仅供起步，测试集只作最终评估。

08 查看自己的训练结果

```
from IPython.display import display, Image
display(Image("outputs/baseline/curves.png"))
```

训练损失

损失是否逐渐下降？
后期是否还在改善？

验证表现

验证准确率怎样变化？
与训练表现差距多大？

测试结果

加载验证集选出的模型，
在测试集上评估并记录。

指标与参数保存在 metrics.json 中；结合曲线，解释本次实验的结果。

09 评估、单图预测与错例检查

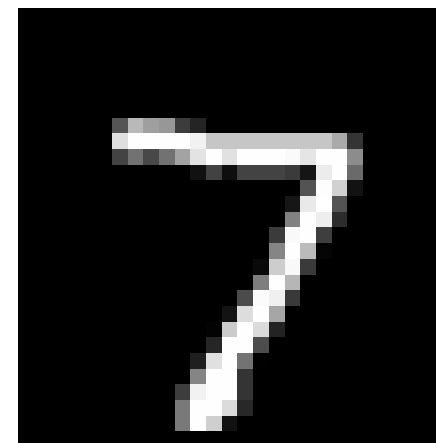
```
!python evaluate.py --checkpoint outputs/baseline/best.pt  
!python predict.py --checkpoint outputs/baseline/best.pt --index 0
```

评估：读取 best.pt ，保存 evaluation.json 。

预测：显示真实标签与预测，生成单图结果。

实操：换一个 0—9999 的测试索引。

错例：Notebook 自动给出错误样本索引。



真实标签 7 | 模型预测 7

Notebook 另提供完整预测图和混淆矩阵，供查找与分析错例。

10 学生实操：自行设置，观察验证结果

```
COMPARISON_EPOCHS = int(input("epochs: "))  
COMPARISON_BATCH_SIZE = int(input("batch: "))  
!python train.py --epochs {COMPARISON_EPOCHS} \  
  --batch-size {COMPARISON_BATCH_SIZE} --output outputs/comparison
```

轮数和 batch size 均自行设置，
建议一次只改变其中一项。
数据、随机种子和预训练来源相同。
保留 baseline，另存 comparison。

用自己的结果回答

- 验证准确率是否提高？
- 训练损失怎样变化？
- 改变设置的收益与代价？
- 为什么还需要验证集？

记录两次实验的参数、验证准确率与耗时，解释设置变化带来的影响。

11 AutoDL 备用路线：开机 → 运行 → 下载 → 关机

租用 1 张 GPU 并选择 PyTorch 镜像 → 打开 JupyterLab → Terminal；以下命令前不加！。

```
cd /root/autodl-tmp
git clone https://github.com/Franklin-L/byteformer-mnist-course.git
cd byteformer-mnist-course
python -m pip install -r requirements.txt
python prepare.py
read -p "epochs: " EPOCHS
read -p "batch size (ref 32): " BATCH_SIZE
python train.py --epochs "$EPOCHS" --batch-size "$BATCH_SIZE"
```

运行后下载 outputs 中的指标和图；如需继续预测，保存 best.pt。

结束后回控制台关机：关闭浏览器不等于关机。价格以页面当前报价为准。

[AutoDL官方快速开始（实例、JupyterLab、Terminal）](#)

12 常见问题：从错误最后一行定位

现象	处理
GPU available: False	开启 Kaggle GPU ； 或确认 AutoDL 实例和 PyTorch 环境
No module named ...	在当前课程目录安装 requirements.txt ， 确认使用同一环境
下载超时 / 校验失败	开启 Internet 重试；或使用教师预下载资源包
CUDA out of memory	减小 batch size ， 如 32 降到 16 或 8 ， 并记录实际值
输出目录已存在 / best.pt 找不到	重跑使用新 output ； 评估 checkpoint 对应实际训练目录
验证表现不再改善	查看训练与验证曲线，检查样本量、预训练权重与学习率

CPU 备用： README 提供小样本流程检查命令，便于先熟悉代码运行。

13 下载结果、填写报告并提交

- ① 运行 Notebook 最后的打包单元格。
- ② 在文件面板下载
byteformer_mnist_results.zip。
- ③ 用 Word 模板填写自己的环境、命令、指标和解释。
- ④ 附两组曲线、预测图、错例证据。

默认不用提交数据集、Python 环境或大模型。

基础任务达标检查

训练、验证和测试流程完整

记录实际参数与运行环境

说明训练与验证曲线变化

完成一次自选参数对比

查看预测并分析错例

提交自己的实验报告

提交渠道与截止时间由任课教师说明；只填写真实运行结果，验证与测试指标不要混写。

14 拓展加分任务

完成 MNIST 规定任务并提交实验报告，即达标及格。

加分任务一 | CIFAR-10 微调

把 ByteFormer 微调流程迁移到 CIFAR-10。
自行适配数据读取与分类任务，
完成训练、验证和测试。

进阶加分任务二 | Stanford40

完成斯坦福 40 动作识别数据集的微调分类。
自行准备数据、调整分类头并设置参数，
分析预测结果与典型错例。

完成额外任务可获得加分，挑战进阶任务可争取更高分。

附上代码、数据划分、实际结果与简要分析，说明你做了哪些调整。

15 课程入口与参考资料

详细点击步骤、完整命令和排错说明，统一放在配套指南与 Notebook。

[课程仓库：代码、Notebook、数据、PPT、报告模板](#)

[Kaggle Notebook 官方文档](#)

[AutoDL 官方快速开始](#)

[ByteFormer 原论文：Bytes Are All You Need](#)

[Apple CoreNet：ByteFormer代码与预训练权重](#)

[MNIST：CVDF镜像与原作者说明](#)